

计算机网络平板精简速记笔记

期末高频 · 简答/判断/选择/计算模板

适用：期末前导入平板笔记软件批注。
范围：网络概述、物理层、数据链路层、网络层、运输层。
用法：第一遍顺读建立框架；第二遍只背“模板/红线/易错点”；第三遍遮住答案做口头默写。

0. 总览：一张表串起全课

层次	核心任务	PDU	地址/标识	高频题
应用层	为应用提供网络服务	报文 Message	域名、URL	DNS/HTTP，本文只作背景
运输层	进程到进程通信	段 Segment / 用户数据报	端口号	TCP/UDP、可靠传输、拥塞控制
网络层	主机到主机、跨网络转发	IP 数据报 Datagram	IP 地址	CIDR、最长前缀、RIP、分片
数据链路层	相邻节点间传帧	帧 Frame	MAC 地址	CRC、CSMA/CD、交换机
物理层	比特在介质上传输	比特 Bit	无	编码调制、奈氏/香农

封装顺序：应用报文 -> 加 TCP/UDP 首部 -> 加 IP 首部 -> 加帧头帧尾 -> 比特流。

解封装顺序相反。每一层只看自己的首部，下层把上层整体当 payload。

90 分红线：

- SYN/FIN 序号必须 +1；数据长度按字节推进序号。
- 发送窗口 = $\min(rwnd, cwnd)$ ，不要把流量控制和拥塞控制混在一起。
- CIDR 边界、广播地址、可用地址范围不能错。
- 最长前缀匹配选 /x 最大的匹配项。
- RIP 距离先加 1；同一下一跳变差也要更新。
- IP 分片偏移单位是 8 字节；最后一片 MF=0。
- UDP 数据长度 = UDP 长度字段 - 8。

1. 网络概述与体系结构

1.1 互联网是什么

从组成角度：端系统 + 分组交换机（路由器/交换机）+ 通信链路，经 ISP 互联。

从服务角度：为应用进程提供通信服务，程序通常通过 Socket 使用网络。

协议三要素：

要素	含义	例子
语法	数据格式、字段顺序、编码	TCP 首部字段格式
语义	每个字段和动作的含义	SYN 表示请求建立连接
时序	事件发生顺序和速率	三次握手先 SYN 再 SYN+ACK

1.2 分组交换 vs 电路交换

对比	电路交换	分组交换
资源	预先独占	按需共享，统计复用
建连	必须建立专用通路	数据报方式可不建连
时延	相对固定	受排队影响，可能变化
效率	空闲也占资源	链路利用率高
典型	电话网	Internet

四类时延：

总时延 = 处理时延 + 排队时延 + 传输时延 + 传播时延

传输时延 = 分组长度 L / 链路速率 R

传播时延 = 链路距离 d / 信号传播速度 s

易错：传输时延是“把分组推上链路”的时间，传播时延是“信号在链路上跑”的时间。

1.3 分层、协议、服务、接口

为什么分层：模块化、降低复杂度、接口标准化、各层可独立演进。

协议是同层实体之间的规则；服务是下层向上层提供的能力；接口是上下层交互的入口。

常见设备工作层：

设备	层次	根据什么转发
集线器 Hub	物理层	比特信号，不看地址
交换机 Switch	数据链路层	MAC 地址表
路由器 Router	网络层	IP 路由表

2. 物理层

目标：选择/判断能秒判，计算题能按公式落笔。物理层只关心比特如何在介质上传，不负责帧、IP、端口。

2.1 基本概念

知识点	一句话定义	典型判断	易错点
物理层任务	在传输介质上传输比特，定义机械、电气、功能、过程特性	物理层 PDU 是 bit	不看 MAC/IP
机械特性	接口形状、引脚数、尺寸	RJ-45 属于接口形态	不是编码规则
电气特性	电压、电流、速率等电气参数	规定高低电平	不负责纠错
功能特性	每条线/引脚的功能	哪根线发送/接收	不等于应用功能
过程特性	建立、维持、释放物理连接的步骤	何时发送信号	不等于 TCP 建连
单工	只能单方向通信	广播电视	不能反向
半双工	双向但不能同时	对讲机	需要轮流
全双工	双向且可同时	交换式以太网	现代交换网络常见
串行传输	比特按时间顺序一位位发	远距离常用	慢不一定低效
并行传输	多位同时发	短距离总线	长距离易串扰

2.2 比特率、波特率、码元

每码元比特数 = $\log_2(M)$

比特率 = 波特率 $\times \log_2(M)$

波特率 = 比特率 $\div \log_2(M)$

例题：

1. 16-QAM，波特率 2400 Baud。每码元 $\log_2(16)=4$ bit，比特率 $2400 \times 4=9600$ bps。

2. 8-PSK，比特率 12 kbps。每码元 3 bit，波特率 $12000 \div 3=4000$ Baud。

3. 比特率 64 kbps，波特率 16 kBaud。每码元 4 bit， $M=2^4=16$ 。

闭卷自测：若 64-QAM 的码元率为 3000 Baud，比特率是多少？答案：18 kbps。

2.3 数字编码识图

编码	必背结论	常见考试方式	易错点
NRZ	1/0 用不同电平表示，位中间不必跳变	长串 0/1 是否同步	长串相同位会丢同步
NRZ-I	看“是否翻转”表示数据	给波形反推比特	初始电平要题目给
曼彻斯特	每个 bit 中间必跳变	识别自同步编码	0/1 方向按教师图例判断
差分曼彻斯特	中间必跳变，数据看位开始处是否跳变	和曼彻斯特区分	不看中间方向

迷你例题：位串 1010，若采用 NRZ-I 且“1翻转、0不翻转”，初始低电平，则每位开始依次翻转/不翻转/翻转/不翻转。

波形反推口诀：先看中间是否必跳；若必跳，再看方向固定还是边界变化。0/1 对应方向以老师课件图例为准。

2.4 调制

方法	改变载波参数	记忆	题型
ASK	振幅	A 幅	看振幅变化
FSK	频率	F 频	看频率变化

方法	改变载波参数	记忆	题型
PSK	相位	P 相	看相位翻转
QAM	振幅 + 相位	Q 幅相	星座点数与每码元比特数

星座点数量 M 决定每码元携带 $\log_2(M)$ bit。64-QAM 每码元 6 bit。

2.5 信道复用

复用	核心	场景判断
FDM	按频率分成多个子信道	广播、有线电视
TDM	按固定时间片轮流使用	固定周期时隙
统计 TDM	按需分配时隙	活跃用户才占用，更高效
WDM	光纤中按波长复用	多路光信号
CDMA	不同用户使用不同码片序列	码分，多用户同频同时

CDMA 内积判断：收到向量与某用户码片做规格化内积，结果 +1 表示该用户发 1，-1 表示发 0，0 表示未发送。

2.6 奈氏准则与香农公式

奈氏（无噪声）： $C_{max} = 2W \times \log_2(V)$
香农（有噪声）： $C_{max} = W \times \log_2(1 + S/N)$
 $S/N(dB) = 10 \times \log_{10}(S/N)$
实际理论上限 = min(奈氏上限, 香农上限)

常用换算：10 dB -> 10, 20 dB -> 100, 30 dB -> 1000, 40 dB -> 10000。

例题：

- 1. 无噪声信道 $W=4\text{ kHz}$, $V=8$ 。 $C=2 \times 4000 \times 3=24\text{ kbps}$ 。
- 2. 有噪声信道 $W=3\text{ kHz}$, $SNR=30\text{ dB}$ 。 $S/N=1000$, $C \approx 3000 \times \log_2(1001) \approx 30\text{ kbps}$ 。
- 3. $W=3\text{ kHz}$, $V=4$, $SNR=30\text{ dB}$ 。奈氏 12 kbps, 香农约 30 kbps, 最终取 12 kbps。
- 4. 要在 $W=2\text{ kHz}$ 无噪声信道上传 16 kbps: $16000=2 \times 2000 \times \log_2(V)$, $\log_2(V)=4$, $V=16$ 。

2.7 时延计算

发送时延 = L / R
传播时延 = d / v
总时延 = 处理 + 排队 + 发送 + 传播

单位红线：Byte 要乘 8，Mbps 是 10^6 bit/s ，km 要乘 1000，ms/μs 要换成秒。

例题：1500 Byte 分组，10 Mbps 链路，距离 100 km，传播速度 $2 \times 10^8\text{ m/s}$ 。发送时延 $1500 \times 8 / 10^7 = 1.2\text{ ms}$ ；传播时延 $100000 / 2 \times 10^8 = 0.5\text{ ms}$ ；忽略处理排队，总时延 1.7 ms。

多跳存储转发：每一跳都要完整收到分组后再转发。若 3 条链路速率相同、忽略传播，单个分组总发送时延约 $3L/R$ 。多分组流水线传输时，第一个分组走完整路径，后续分组可间隔 L/R 到达。

2.8 传输介质与物理层设备

项目	必背结论
双绞线	成本低，局域网常用，抗干扰靠绞合
同轴电缆	早期以太网和有线电视常见
单模光纤	距离远、带宽高、光源要求高
多模光纤	距离较短、成本较低
无线介质	易受干扰，常用 CSMA/CA

项目	必背结论
中继器	重新生成数字信号，延长物理距离
集线器	多端口中继器，不认识 MAC，不隔离冲突域和广播域

判断题红线：集线器不是交换机；集线器工作在物理层；集线器不会学习 MAC 表。

2.9 以太网命名与接入技术

名称	速记
10Base-T	10 Mbps，基带，双绞线
100Base-T	100 Mbps，基带，双绞线
Base	基带传输
T	Twisted Pair，双绞线
ADSL	非对称数字用户线，下行通常高于上行
HFC	光纤同轴混合网
FTTx	光纤到某处，如 FTTH 到户
PON	无源光网络

3. 数据链路层

目标：会解释帧、会算 CRC/以太网帧长/CSMA-CD，能做交换机 MAC 表、ARP/DHCP、GBN/SR 判断。

3.1 基本任务

数据链路层在相邻节点之间传送帧，基本问题是封装成帧、透明传输、差错检测。部分链路层协议可提供可靠传输，但以太网和 PPP 通常只检错，不负责确认与重传。

问题	标准表达	红线
封装成帧	给数据加首部和尾部，确定帧边界	不是端到端通信
透明传输	数据中出现特殊比特/字符也不误判为边界	透明不是加密
差错检测	发现比特错误，如 CRC	检错不等于纠错

3.2 帧定界与透明传输

字节填充：遇到控制字符或 ESC，在前面插入 ESC，接收方删除转义。零比特填充：发送端在连续 5 个 1 后插入 0，接收端看到连续 5 个 1 后删除其后的 0。

例题：发送数据中出现 01111110，若用零比特填充，应发送为 011111010，避免被误认为标志字段。

3.3 差错检测：奇偶校验与 CRC

奇偶校验：增加 1 位使 1 的个数为奇数或偶数，简单但能力有限。

CRC 模板：

生成多项式 $\rightarrow$ 二进制除数

最高次数 $r \rightarrow$ 数据后补 r 个 0

模 2 除法 $\rightarrow$ 得 r 位余数，不足补 0

发送串 = 原数据 + 余数

接收端同除数再除，余数为 0 只表示未检测出错误

例题：数据 1011110，生成多项式 $x^3+1 \rightarrow$ 除数 1001，余数 100，发送串 1011110100。

3.4 PPP

PPP

是点到点、面向字节的链路层协议，支持封装成帧、透明传输、差错检测；没有序号、确认、重传，不提供可靠传输。PPP 不是以太网，不使用 CSMA/CD。

3.5 完整以太网帧

字段	长度	作用
目的 MAC	6 Byte	接收方硬件地址
源 MAC	6 Byte	发送方硬件地址
类型/长度	2 Byte	上层协议或长度
数据与填充	46-1500 Byte	不足 46 要填充
FCS	4 Byte	CRC 检错

最小帧长 $6+6+2+46+4=64$ Byte，最大帧长 $6+6+2+1500+4=1518$ Byte。前导码 7 Byte、帧开始定界符 SFD 1 Byte 不计入 64 Byte；若算线路上传输量，最小可写 72 Byte。帧间间隔不属于帧。

例题：上层数据 40 Byte，需要填充 6 Byte，帧长为 64 Byte；线路上传输若含前导码和 SFD，则为 72 Byte。

3.6 CSMA/CD

适用：共享式以太网、半双工、集线器网络。现代全双工交换式以太网通常不使用 CSMA/CD。

先听后发，边发边听，冲突停止，随机重发。

$$L/R \geq 2d/v$$

$$L_{\min} = 2dR/v$$

$$D_{\max} = Lv/(2R)$$

例题：距离 2500 m，传播速度 2×10^8 m/s，速率 100 Mbps，最小帧长 $2 \times 2500 \times 100000000 / 200000000 = 2500$ bit = 312.5 Byte，实际至少 313 Byte。

3.7 二进制指数退避

第 n 次重传取 $k = \min(n, 10)$ ，随机数 $r \in [0, 2^{k-1}]$ ，退避时间 $r \times$ 争用期。达到最大冲突次数后放弃发送。

例题：第 4 次重传， $k=4$ ， r 可取 0 到 15；若争用期 $51.2 \mu s$ 且 $r=7$ ，退避 $358.4 \mu s$ 。

3.8 CSMA/CA

无线局域网使用 CSMA/CA，以避免冲突为主。无线难以边发边检测碰撞，存在隐蔽站问题，因此使用 ACK，必要时使用 RTS/CTS。

对比	CSMA/CD	CSMA/CA
场景	有线共享式以太网	无线局域网
核心	检测碰撞	避免碰撞
冲突后	停止并退避	发送前尽量预约/等待
ACK	以太网通常不用链路层 ACK	无线常用 ACK

3.9 交换机 MAC 地址表

五步法：确定入端口 -> 学习源 MAC -> 查询目的 MAC -> 决定定向转发/泛洪/广播/过滤 -> 更新最终 MAC 表。

规则：未知单播泛洪；广播帧泛洪到同 VLAN 其他端口；目的端口等于入端口则过滤；一个交换机端口可能学习多个 MAC（如端口连集线器）；主机移动端口时更新表项。

3.10 冲突域与广播域

集线器：一个冲突域，一个广播域。

交换机：每端口一个冲突域，默认一个广播域。

路由器：隔离冲突域和广播域。

VLAN：划分广播域，不要写成主要划分冲突域。

3.11 ARP

ARP 用于已知 IP 找 MAC。先查 ARP 缓存；同网段查询目标主机 MAC；跨网段查询默认网关 MAC。ARP 请求广播，ARP 响应通常单播，ARP 广播不过路由器。

跨网 ARP 红线：主机 A 访问外网主机 B，A 不会 ARP 查询 B 的 MAC，而是查询默认网关的 MAC。

3.12 DHCP

DORA：Discover、Offer、Request、ACK。客户端 UDP 68，服务器 UDP

67。初次获取以广播为主；正常续租通常单播；重新绑定阶段广播；跨网段获取地址依靠 DHCP Relay。

3.13 GBN 与 SR

项目	GBN	SR
接收窗口	通常 1	大于 1

项目	GBN	SR
确认	累计确认	独立确认
乱序帧	丢弃	缓存
计时器	最早未确认帧	每帧独立
超时重传	从丢失帧开始全部重传	只重传缺失帧
窗口上限	$2^n - 1$	不超过 $2^{(n-1)}$

例题：3 bit 序号时，GBN 发送窗口最大 7，SR 发送窗口和接收窗口均不超过 4。

4. 网络层

4.1 网络层基本任务

网络层提供主机到主机的跨网络交付，核心动作是路由选择和分组转发。

对比	转发 Forwarding	路由 Routing
范围	单台路由器内部	全网路径计算
动作	查转发表，把包送出端口	运行路由协议，生成路由表
频率	每个分组都发生	周期性/事件触发

数据报网络 vs 虚电路网络：

对比	数据报	虚电路
建连	不需要	需要建立虚电路
每包携带	目的地址	虚电路号
路径	各包可不同	同一虚电路路径固定
典型	IP 网络	早期 ATM/X.25 思想

直接交付：目的主机与源主机在同一网络，直接用 ARP 找 MAC 后发帧。

间接交付：目的不在同一网络，先交给默认网关/下一跳路由器。

4.2 IPv4 首部与特殊地址

IPv4 提供尽最大努力交付：不保证可靠、不保证有序、不保证不重复。可靠性主要交给 TCP。

IPv4 首部高频字段：

字段	作用	考点
TTL	每经过一个路由器减 1	防止分组无限循环
协议字段	指示交给 TCP/UDP/ICMP 等上层协议	属于 IPv4 首部，但不直接控制转发/分片
标识、DF、MF、片偏移	分片和重组	片偏移单位 8 字节；最后片 MF=0
首部校验和	检查 IP 首部	路由器改 TTL 后需重算
源/目的 IP	网络层寻址	跨路由器通常不变

特殊 IPv4：

地址	含义
0. 0. 0. 0	本机未知地址；默认路由写作 0. 0. 0. 0/0
127. 0. 0. 0/8	环回地址
255. 255. 255. 255	受限广播地址
主机号全 0	网络地址
主机号全 1	广播地址
10. 0. 0. 0/8	私有地址
172. 16. 0. 0/12	私有地址
192. 168. 0. 0/16	私有地址

4.3 ARP、DHCP、ICMP、NAT

ARP：已知同一局域网内 IP，求 MAC。请求广播，响应单播。ARP 只解决下一跳 MAC，不跨越路由器。

DHCP DORA:

Discover -> Offer -> Request -> ACK

客户端 UDP 68, 服务器 UDP 67

ICMP: 网络层差错报告和控制报文。Ping 用 ICMP 回显请求/应答; Traceroute 借助 TTL 递减和 ICMP 差错报文。

NAT: 把内网私有 IP:端口映射为公网 IP:端口, 缓解 IPv4 地址不足。路由器维护转换表; 外部通常看不到内网真实地址。

4.4 CIDR、子网划分、VLSM

CIDR 表示法: a.b.c.d/x, x 是网络前缀长度。

可用主机数: $2^{(32-x)} - 2$ 。点到点链路或特殊场景可例外, 但期末常规题按减 2。

常用块大小:

前缀	地址数	可用主机	最后一段步长
/24	256	254	256
/25	128	126	128
/26	64	62	64
/27	32	30	32
/28	16	14	16
/29	8	6	8
/30	4	2	4

等长子网划分模板:

1. 需要 n 个子网 -> 借 k 位, 使 $2^k \geq n$ 。
2. 新前缀 = 原前缀 + k。
3. 块大小 = $256 / \text{子网数}$ (若只在最后一段划分)。
4. 网络地址按步长递增。
5. 广播地址 = 下一个网络地址 - 1。
6. 可用范围 = 网络地址 + 1 到 广播地址 - 1。

VLSM 模板:

1. 按主机需求从大到小排序。
2. 对每个需求 h, 找最小主机位 m, 使 $2^m - 2 \geq h$ 。
3. 前缀 = $32 - m$ 。
4. 从低地址开始按块大小对齐分配。
5. 每个子网写网络地址、可用范围、广播地址。

4.5 最长前缀匹配与路由聚合

最长前缀匹配: 多条路由都匹配时, 选前缀最长、也就是 /x 最大的一条。默认路由 /0 匹配一切, 但优先级最低。

做题模板:

1. 判断目的 IP 是否落入每条路由的地址块。
2. 列出所有匹配项。
3. 选择前缀长度最大的那条。
4. 若都不匹配, 走默认路由; 没有默认路由则丢弃并可能发 ICMP 差错。

路由聚合模板:

1. 把待聚合网络写成二进制。
2. 找共同前缀位数。
3. 聚合地址 = 共同前缀后面补 0。
4. 聚合前缀 = 共同前缀长度。
5. 检查聚合后是否包含不该包含的额外网络。

易错: 聚合可能引入额外地址块, 题目若要求“精确覆盖”就不能随便合。

4.6 RIP、OSPF、BGP

协议	类型	算法/思想	场景
RIP	IGP	距离向量, Bellman-Ford, 跳数度量	小型自治系统, 最大 15 跳
OSPF	IGP	链路状态, Dijkstra	大型内部网络
BGP	EGP	路径向量, 策略驱动	自治系统 AS 之间

RIP 更新三规则:

收到邻居的每条路由, 先距离 +1。

1. 新目的网络 -> 添加。
2. 已有目的, 且新距离更短 -> 更新。
3. 来自同一跳 -> 强制更新, 即使距离变差。

RIP 常见计时器: 约 30 秒周期更新; 若约 180 秒未收到更新, 认为路由失效; 垃圾回收约 120 秒。不同教材表述可能有差异, 考试按课件为准。

4.7 IP 分片

分片只切数据部分; 每片都有自己的 IP 首部。片偏移单位是 8 字节。

模板:

1. 原数据长度 = IP总长度 - IP首部长度。
2. 每片最大数据长度 = MTU - IP首部长度。
3. 除最后一块外, 每片数据长度必须是 8 的整数倍。
4. 片偏移 = 本片数据起始字节 / 8。
5. 最后一块 MF=0, 前面各片 MF=1。

例: MTU=1500, IP 首部 20 字节, 则每片最多数据 1480 字节, 且 1480 可被 8 整除。

IPv6: 地址 128 位; 固定首部更简化; 路由器不分片, 过大分组由源主机根据路径 MTU 处理。

5. 运输层

5.1 运输层任务、端口与分用

运输层负责进程到进程通信。IP 找到主机，端口找到进程。

TCP 连接由四元组标识：

源IP、源端口、目的IP、目的端口

UDP 分用通常看目的端口；TCP 分用依赖四元组，因此同一服务器端口可以同时服务多个客户端连接。

5.2 TCP vs UDP

对比	TCP	UDP
连接	面向连接	无连接
数据边界	字节流，无消息边界	面向报文，保留边界
可靠性	可靠、有序、不重复	尽最大努力，不保证可靠
控制	流量控制、拥塞控制	无
首部	20-60 字节	固定 8 字节
应用	HTTP/HTTPS、邮件、文件	DNS、直播、语音、简单查询

UDP 首部：

源端口 16 bit | 目的端口 16 bit
长度 16 bit | 校验和 16 bit

十六进制解析模板：

04 89 00 35 00 1C E4 17
源端口 = 0x0489 = 1161
目的端口 = 0x0035 = 53
UDP长度 = 0x001C = 28
数据长度 = 28 - 8 = 20 字节
校验和 = 0xE417

5.3 可靠传输与 RDT

可靠传输的核心组件：

机制	作用
校验和	检测差错
序号	识别重复、乱序、丢失
ACK/NAK	告诉发送方接收结果
定时器	超时触发重传
滑动窗口	提高流水线效率

停止-等待：一次只发一个，简单但效率低。

GBN：接收方只接受按序帧，乱序丢弃；超时从丢失处开始全部重传。

SR：接收方缓存乱序帧；只重传丢失帧。

Karn 算法：不使用重传报文段的 RTT 样本更新 SRTT，避免样本归属不清。

SACK：接收方告诉发送方哪些非连续数据块已经收到，减少不必要重传。

零窗口：接收方 rwnd=0 后，发送方用持续计时器发送零窗口探测，避免双方死等。

5.4 RTT/RTO

常见 RFC 6298 口径：

```
Err = SampleRTT - EstimatedRTT
EstimatedRTT = (1 - α) × EstimatedRTT + α × SampleRTT
DevRTT = (1 - β) × DevRTT + β × |Err|
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 × DevRTT
```

常用系数：α=0.125, β=0.25。

易错：有些教材题会先用旧 EstimatedRTT 算偏差，有些按 RFC 用更新后的误差口径；答题时看题目说明。

5.5 TCP seq/ack 铁律

TCP 序号按字节编号。

SYN 占 1 个序号
FIN 占 1 个序号
ACK 本身不携带数据时不占序号
发送 n 字节数据占 n 个序号
ACK = 希望收到的下一个字节序号

例：

客户端 SYN seq=100 → 服务器 ACK=101
客户端从 seq=101 发 500 字节 → 下一个 seq=601
服务器确认这些数据 → ACK=601
服务器 FIN seq=900 → 客户端 ACK=901

5.6 三次握手与四次挥手

三次握手：

Client → Server: SYN, seq=x
Server → Client: SYN+ACK, seq=y, ack=x+1
Client → Server: ACK, ack=y+1

为什么不是两次：防止失效 SYN 迟到导致服务器误建连接和浪费资源；三次可确认双方收发能力。

四次挥手：

Client → Server: FIN, seq=u
Server → Client: ACK, ack=u+1
Server → Client: FIN, seq=v
Client → Server: ACK, ack=v+1

为什么四次：TCP 全双工，双方发送方向要分别关闭。收到 FIN 只表示对方不再发送，不代表自己也发完。

TIME_WAIT：主动关闭方等待 2MSL，保证最后 ACK 可重传，并让旧报文在网络中消失。

5.7 流量控制与拥塞控制

对比	流量控制	拥塞控制
保护对象	接收方缓冲区	网络链路/路由器
窗口	rwnd	cwnd
信息来源	接收方通告	丢包、冗余 ACK、RTT 等网络信号
发送窗口	min(rwnd, cwnd)	共同限制发送量

拥塞控制：

慢启动：cwnd 指数增长，通常每 RTT 翻倍。
拥塞避免：达到 ssthresh 后，cwnd 线性增长，每 RTT 约 +1 MSS。
超时丢包：ssthresh = 当前 cwnd/2, cwnd = 1 MSS，重新慢启动。
3 个冗余 ACK：快速重传；ssthresh = 当前 cwnd/2，进入快速恢复/拥塞避免。

快重传：收到 3 个冗余 ACK，不等超时，立即重传疑似丢失报文段。

快恢复：避免把网络误判为完全拥塞，通常把 cwnd 降到一半附近继续拥塞避免。

6. 高频简答模板

6.1 五层模型与封装

答题句：

计算机网络可按五层模型理解：应用层提供应用服务，运输层实现进程间通信，网络层负责跨网络寻址和路由转发，数据链路层负责相邻节点间成帧传输，物理层负责比特传输。发送时逐层加首部/尾部，接收时逐层去除。

6.2 数据链路层三大问题

封装成帧用于确定帧边界；透明传输保证任意数据不会被误认为控制信息；差错检测用于发现传输中的比特错误，常用 CRC。CRC 只能检错，不能自动纠错。

6.3 ARP 与 DHCP

ARP 用于在同一局域网内由 IP 地址解析 MAC 地址，请求广播，响应单播。
DHCP 用于主机自动获取 IP 配置，过程为 Discover、Offer、Request、ACK，使用 UDP，服务器端口 67，客户端端口 68。

6.4 TCP 可靠性的来源

TCP 通过校验和、序号、确认、超时重传、快速重传、滑动窗口、流量控制和拥塞控制实现可靠、有序、无重复的字节流传输。

6.5 TCP 与 UDP 对比

TCP 面向连接，提供可靠、有序、面向字节流的传输，有流量控制和拥塞控制；
UDP 无连接、面向报文、尽最大努力交付，首部小、开销低，适合实时或简单查询场景。

7. 计算题模板集合

7.1 子网划分

原网络：A. B. C. 0/24，划分为 4 个等长子网。

$4 = 2^2 \rightarrow$ 借 2 位，新前缀 /26。

步长 = $256 / 4 = 64$ 。

网络地址：. 0、. 64、. 128、. 192。

广播地址：下一块起点 - 1。

可用地址：网络地址 + 1 到 广播地址 - 1。

7.2 最长前缀匹配

列出所有匹配目的 IP 的路由；

比较前缀长度；

选 /x 最大的那条；

默认路由 /0 只作保底。

7.3 RIP 更新

先把邻居通告距离 +1；

新网络添加；

更短路径更新；

同一下一跳强制更新，即使距离变差；

距离 ≥ 16 表示不可达。

7.4 IP 分片

原数据 = 总长度 - 首部

每片最大数据 = MTU - 首部

除最后片外，数据长度取不超过最大值的 8 的倍数

偏移 = 起始数据字节 / 8

前面 MF=1，最后 MF=0

7.5 TCP seq/ack

收到 SYN $\rightarrow$ ack = seq + 1

收到 FIN $\rightarrow$ ack = seq + 1

收到 n 字节数据，从 seq=s 开始 $\rightarrow$ ack = s + n

纯 ACK 不消耗序号

7.6 拥塞控制

慢启动：1, 2, 4, 8... 到 ssthresh

拥塞避免：每 RTT +1

超时：ssthresh = cwnd/2, cwnd=1

3冗余ACK：ssthresh = cwnd/2, cwnd 约减半并快速重传

8. 最后一页：考前自检清单

能闭卷写出：

- 五层模型、每层 PDU、典型设备。
- 分组交换与电路交换区别，四类时延公式。
- 物理层：比特率/波特率、奈氏、香农、dB 换算。
- 编码识图：NRZ、NRZ-I、曼彻斯特、差分曼彻斯特。
- 链路层三大问题、CRC 步骤、PPP 不可靠、CSMA/CD 过程。
- 交换机 MAC 表学习/转发/泛洪/过滤。
- MAC 和 IP 的层次、长度、每跳变化规律。
- ARP 请求广播响应单播；DHCP DORA 和 67/68 端口。
- CIDR、VLSM、路由聚合、最长前缀匹配。
- RIP 更新三规则、OSPF/BGP 基本对比。
- IP 分片：最大数据、8 字节偏移、MF。
- TCP/UDP 对比、UDP 首部 8 字节。
- TCP 四元组、端口分用、seq/ack、三次握手、四次挥手。
- RDT、GBN、SR、Karn、SACK、零窗口。
- $\min(rwnd, cwnd)$ 、慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复。

做题最后 2 分钟只查这些：

SYN/FIN 是否 +1?

UDP 数据长度是否减 8?

IP 分片偏移是否除以 8?

最后一块 MF 是否为 0?

CIDR 网络地址/广播地址是否越界?

最长前缀是否选了 /x 最大?

RIP 是否先 +1? 同一下一跳变差是否更新?

rwnd 和 cwnd 是否写反?